

- 1) Por que é recomendável usar um esquema de FILA Circular ao implementar uma fila FIFO? Também serve quando implementado com alocação dinâmica? (1 pt)
- 2) Imagine um belíssimo HASH de fator de carga 5, com 2.000 elementos. O desenvolvedor está pensando se valeria a pena transformar esta estrutura em UM ARRAY ORDENADO. Discuta e justifique os aspectos de eficiência nas operações de inserção, remoção e busca nesse HASH e no ARRAY ORDENADO equivalente. Dentre outras coisas, comente se continuaria afirmando o mesmo (vale/não-vale a pena) se a quantidade de dados a ser suportada fosse de 5.000, justificando. (2,0 pts)
- 2b) Se o desenvolvedor estivesse pensando em transpor os dados para uma LISTA ENCADEADA ORDENADA, todo esse raciocínio também valeria? Haveria outra vantagem/desvantagem além das citadas? (1,0 pt)

3) Considere a tabela de dados exemplo ao lado.

a) Explique E desenhe como você projetaria uma estrutura de HASH para suportar esses dados. Espera-se 600 elementos e quero um fator de carga igual a 2. Coloque todos os detalhes que achar pertinentes. (1,5 pt)

b) Explique por quê você acha que essa organização vai atender minhas exigências. (1,0 pt)

	Código	Produto	Fornecedor	Material
1	502	Parafuso	XPTO	Ferro
2	010	Prego	XPTO	Ferro
3	240	Porca	NILL	Aço
4	523	Porca	NILL	Ferro
5	824	Arruela	Ninja	Plástico
6	232	Arruela	XPTO	Aço
7	801	Arruela	NILL	Aço
8	643	Parafuso	Ninja	Plástico
9	091	Chave	NILL	Ferro
10	728	Formão	XPTO	Plástico

4) Abaixo está uma implementação de uma fila simples, encadeada. Preciso alterar essa implementação para que ela vire uma fila com PRIORIDADES, ou seja, cada elemento que entra na lista traz consigo uma informação adicional que é a sua prioridade.

Por exemplo, o método entrarNaFila() passa a ter 2 parâmetros (o dado e a prioridade). A prioridade é um valor que vai de 1 a 10, sendo 1 a maior prioridade e 10 a menor. A fila com prioridades deve levar isso em conta para, sempre que for dado o comando de "Sair" da fila, quem vai sair é o elemento de maior prioridade dentre todos os presentes (caso haja mais de 1 com a mesma prioridade, deve sair o que está aguardando a mais tempo, ou seja, quem entrou primeiro). Há várias formas de implementar isso, certo? Então, me diga:

a) Qual será a abordagem que você utilizará para fazer a alteração no código? Explique a idéia do que você vai implementar a seguir (1,5 pt)

b) Faça as alterações necessárias no código abaixo para oferecer o comportamento da fila com prioridades (ou reescreva uma classe toda nova, a decisão é tua!). (2,0 pts)

```
class Fila {
    Elemento prim;
    Elemento ult;

    /* construtor */ Fila () {
        prim=null;
        ult=null;
    }
}
```

```
void entrarNaFila(int dado){
    Elemento novo = new Elemento (dado);
    ult.setProx(novo);
    ult = novo;
}

int sairDaFila() {
    Elemento aux = prim;
    prim = prim.getProx();
    return aux.getDado();
}
}
```